

1과목 : 방수일반

1. 기초의 기초판 형식에 의한 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 독립기초 ② 연속기초
 ㉠ 말뚝기초 ④ 복합기초

2. 다음 중 건축도면에서 2점 쇄선으로 표현해야 하는 것은?

- ① 치수선 ② 인출선
 ㉠ 상상선 ④ 치수보조선

3. 수밀콘크리트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물-결합재비는 50% 이하를 표준으로 한다.
 ② 콘크리트의 소요 슬럼프는 되도록 작게 한다.
 ㉠ 공기연행제 등을 사용하는 경우, 공기량은 5% 이상이 되도록 한다.
 ④ 콘크리트의 소요 품질이 얻어지는 범위 내에서 배합 시 단위수량은 되도록 작게 한다.

4. 굳지 않은 콘크리트의 성질 중 워커빌리티에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① AE제에 의한 연행공기는 워커빌리티를 개선한다.
 ㉠ 작업의 난이도, 재료분리저항 정도 등을 나타내는 정량적인 성질이다.
 ③ 비빔시간이 과도하게 길면 시멘트의 수화 촉진으로 워커빌리티가 나빠진다.
 ④ 일반적으로 부배합의 경우가 빈배합의 경우 보다 워커빌리티가 좋다고 할 수 있다.

5. 건축물의 온도에 의한 신축팽창, 부동침하에 의하여 발생하는 건축의 전체적인 불규칙한 균열을 한 곳에 집중시키도록 설계 및 시공 시 고려되는 줄눈은?

- ① 신축줄눈 ② 치장줄눈
 ③ 시공줄눈 ④ 쿨드조인트(Cold Joint)

6. 다음은 말비계를 조립하여 사용하는 경우에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

말비계의 높이가 2m를 초과하는 경우에는 작업발판의 폭을 ()이상으로 할 것

- ① 30cm ㉠ 40cm
 ③ 50cm ④ 60cm

7. 철근콘크리트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자체중량이 크다.
 ② 내화·내구적이다.
 ㉠ 내균열성이 우수하다.
 ④ 형태를 자유롭게 구성할 수 있다.

8. 금속 커튼월의 성능 시험 중 시험소 실물 모형 시험(mock up test)의 시험종목에 속하지 않는 것은?

- ① 예비시험 ② 기밀시험
 ㉠ 차음시험 ④ 정압수밀시험

9. 다음 중 구조의 형식별 분류에서 일체식 구조에 속하는 것은?

- ① 목구조 ② 벽돌구조
 ③ 현수구조 ㉠ 철근콘크리트구조

10. 산업재해가 발생하는 직접원인은 불안정한 상태와 불안정한 행동으로 나눌 수 있다. 다음 중 불안정한 행동에 속하지 않는 것은?

- ① 위험장소 접근 ② 보호구의 잘못 하용
 ③ 불안정한 상태 방지 ㉠ 안전방호장치의 결함

11. 다음의 일반화재에 관한 설명 중 ()안에 알맞은 것은?

일반화재란 나무, 섬유, 종이, 고무, 플라스틱류와 같은 일반가연물이 타고 나서 재가 남는 화재를 말한다. 일반화재에 대한 소화기의 적용 화재별 표시는 ()로 표시한다.

- ㉠ A ② B
 ③ C ④ D

12. 콘크리트가 타설된 후 비교적 가벼운 물이나 미세한 물질 등이 상승하고, 무거운 골재나 시멘트는 침하하는 현상은?

- ㉠ 블리딩 ② 동결융해
 ③ 레이턴스 ④ 컨시스턴시

13. 벽돌구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내화·내구적이다.
 ② 외관이 장중·미려하다.
 ㉠ 풍압, 지진 등의 횡력에 강하다.
 ④ 구조와 시공법이 비교적 간단하다.

14. 수화열이 낮아 댐과 같은 매스 콘크리트 구조물에 사용되는 시멘트는?

- ① 조강포틀랜드시멘트 ② 백색포틀랜드시멘트
 ㉠ 중용열포틀랜드시멘트 ④ 초조강포틀랜드시멘트

15. 건축제도에서 치수 표기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 치수는 특별히 명시하지 않는 한, 마무리 치수로 표시한다.
 ② 협소한 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용하여 치수를 쓴다.
 ㉠ 치수 기입은 치수선을 중단하고 선의 중앙에 기입하는 것이 원칙이다.
 ④ 치수의 단위는 밀리미터(mm)를 원칙으로 하고, 이 때 단위 기호는 쓰지 않는다.

16. 목재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 흡수성이 크다. ② 차음성이 있다.
 ㉠ 열전도율이 크다. ④ 가공성이 우수하다.

17. 다음 중 건축도면의 표시기호와 표시사항의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① V-용적 ② Wt-무게
 ㉠ ø-반지름 ④ 쇠-두께

18. 다음과 같은 작업조건에서 작업을 하는 근로자가 착용하여야 하는 보호구는?

물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업

- ① 안전모 ② 보안경
③ 보안면 ④ 방진마스크

19. 건축제도에서 투상법 작도의 원칙은?

- ① 제1각법 ② 제2각법
③ 제3각법 ④ 제4각법

20. 안전·보건표지의 색채 중 금지의 용도에 사용되는 것은?

- ① 녹색 ② 빨간색
③ 파란색 ④ 노란색

2과목 : 방수재료

21. 한국산업표준(KS)에 따른 수 팽창성 벤토나이트 방수 시트의 치수(나비×길이)로 옳은 것은?

- ① 1.2m×6m ② 1.2m×12m
③ 2.4m×6m ④ 2.4m×12m

22. 규산질계 분말형 도포방수재의 사용 부위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 습윤 조건에 있는 콘크리트에서의 사용은 피한다.
② 직사광선을 직접 받는 콘크리트에서의 사용은 피한다.
③ 구조물의 진동 또는 거동 환경 조건에서의 사용은 피한다.
④ 산 및 염소 등의 화학적 영향을 받는 콘크리트에서의 사용은 피한다.

23. 개량 아스팔트 방수 시트를 1류와 2류로 구분 하는 기준이 되는 것은?

- ① 온도 특성 ② 인장 강도
③ 제품 치수 ④ 치수 안정성

24. 지하방수공사에 사용되는 방수재료의 요구성능으로 옳지 않은 것은?

- ① 내풍압성능 ② 투수 저항 성능
③ 습윤면 부착 성능 ④ 수중 유실 저항 성능

25. 방수재료의 구조체 균열부 거동대응성을 측정하는 시험항목은?

- ① 부착성능 ② 내충격성능
③ 내피로성능 ④ 온도의존성능

26. 다음 중 자착식형 고무화 아스팔트 방수시트에 요구되는 접합 안정 성능의 세부 성능에 속하는 것은?

- ① 부착 성능 ② 내피로 성능
③ 벗김 저항 성능 ④ 굴곡 저항 성능

27. 건설용 도막 방수재의 성능 시험을 위한 시험편의 제작 및 시험 환경 조건은 특별한 지정이 없는 한 표준상태로 한다. 다음 중 표준상태로 옳은 것은?

- ① (15±2)℃, (55±20)% ② (15±2)℃, (65±20)%
③ (20±2)℃, (55±20)% ④ (20±2)℃, (65±20)%

28. 방수공사에서 다음과 같이 정의되는 재료는?

외벽 도막 방수층 위에 주로 미관상의 목적으로 사용하는 재료

- ① 분산제 ② 응고제
③ 화장재 ④ 성형재

29. 온도의존성능 시험의 목적으로 가장 알맞은 것은?

- ① 취화 파괴되는 온도 평가
② 고온에서 취발되는 양의 평가
③ 고온 환경 하에서의 재료의 융점 변화 평가
④ 고온 및 저온 환경 하에서의 재료의 인장 특성 변화 평가

30. 다음 설명에 알맞은 방수시트의 종류는?

방수층의 표면에 끈적거리는 점착층이 있는 방수 시트로 방수층 시공 시 별도의 가열기, 접착제 등을 사용하지 않고, 방수재 자체의 점착력으로 바탕체와 부착이 가능한 시트재

- ① 자착형 방수시트
② 섬유제 방수시트
③ 개량 아스팔트 방수시트
④ 합성 고분자계 방수시트

31. 합성고분자계 균질시트의 품질시험 항목에 속하지 않는 것은?F

- ① 인장 성능 ② 접합 성상
③ 온도 의존성 ④ 흘러내림 저항성능

32. 다음 중 지방산계 시멘트 액체형 방수재에 속하는 것은?

- ① 파라핀계 ② 염화칼슘계
③ 규산소다계 ④ 아크릴 에멀션계

33. 옥상녹화방수공사에서 방수층 및 방근층에 사용되는 소재가 갖추어야 할 요구 성능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 내근성 ② 수밀성
③ 차음성 ④ 내알칼리성

34. 합성고분자계 방수시트 중 섬유포 또는 성상이 서로다른 시트상의 것을 복합하여 치수 안정성, 역학적 물성 등을 개선한 것은?

- ① 보강 복합형 복합시트
② 일반 복합형 복합시트
③ 가황 고무계 균질시트
④ 비가황 고무계 균질시트

35. 아스팔트 루핑 제품의 종류 중 1280품에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 제품의 나비가 1280mm이다.
② 제품의 길이가 1280mm이다.
③ 제품의 단위 면적 질량이 1280g/m²이다.
④ 원지의 단위 면적 질량이 1280g/m²이다.

36. 시멘트 액체형 방수재에 요구되는 성능에 속하지 않는 것은?

- ① 안정성 ② 압축강도
③ 인장강도 ④ 물흡수계수비

37. 물을 튀기는 성질 도는 표면에 물이 스며들지 않는 성질을 의미하는 용어는?

- ① 탄성 ② 발수성
③ 흡수성 ④ 흡습성

38. 합성고분자계 방수시트의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 가황 고무계 ② 고무 아스팔트계
③ 영화비닐 수지계 ④ 에틸렌 아세트산비닐 수지계

39. 시멘트 혼입 폴리머계 방수재의 품질시험 항목에 속하지 않는 것은?

- ① 신장률 ② 부착강도
③ 인장성능 ④ 내알칼리성

40. 건설용 도막 방수재의 주요 원료에 따른 구분에 속하지 않는 것은?

- ① 우레탄 고무계 ② 아크릴 고무계
③ 실리콘 고무계 ④ 네오프렌 고무계

3과목 : 방수시공

41. 방수바탕의 형상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 치켜올림부의 RC 바탕은 제물마감으로 한다.
② 볼록모서리는 직각으로 면처리되어 있어야 한다.
③ 오목모서리는 아스팔트 외의 방수층은 직각으로 면처리되어 있어야 한다.
④ 오목모서리는 아스팔트 방수층의 경우에는 삼각형으로 면처리되어 있어야 한다.

42. 합성고분자계 시트 방수공사 중 가황 고무계 시트 방수·접착공법에서 보호 및 마감의 표준은?

- ① 화장재 ② 마감도로 도장
③ 우레탄 포장재 ④ 현장타설 콘크리트

43. 벤토나이트 방수공사에서 벤토나이트 매트 수직면에서 시공할 경우, 매트의 겹침은 최소 얼마 이상을 표준으로 하는가?

- ① 40mm ② 60mm
③ 80mm ④ 100mm

44. 도막방수공사에서 방수재의 도포에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 평면 부위를 도포한 다음, 치켜올림 부위의 순서로 도포한다.
② 고무 아스팔트계 도막방수재의 외벽에 대한 스프레이 시공은 아래에서부터 위의 순서로 실시한다.
③ 방수재의 겹쳐 바르는 원칙적으로 앞 공정에서의 겹쳐 바르기 위치와 동일한 위치에서 하지 않는다.
④ 겹쳐 바르기 또는 이어 바르기의 시간간격을 초과한 경우, 프라이머를 도포하고 건조를 기다려 겹쳐 바르기 또는 이어 바르기를 한다.

45. 자착형 시트 방수공사에 사용되는 자재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 프라이머는 8시간 이내에 건조되는 품질의 것으로 한다.
② 보강용 겔(gel)은 저점도의 제품으로 기밀성이 우수한 것으로 한다.
③ 보강용 겔(gel)은 떠붙임이 용이한 도막형과 시공이 용이한 막대형으로 구분하여 적용한다.
④ 보호완충재는 지하 외벽의 방수층 표면에 부착하여 모래 등의 되메우기재의 충격 및 침하로부터 방수층을 보호할 수 있는 것으로 한다.

46. 아스팔트 방수공사의 방수공법 중 실내 주차장(RC)에 적용되는 것은? (단, 표준시방서의 내용에 따르며, 보호 및 마감 이 현장타설 콘크리트 및 아스팔트 콘크리트인 경우)

- ① 보행용 전면접착 ② 보행용 부분접착
③ 노출용 부분접착 ④ 단열재 삽입 전면접착

47. 우레탄 도막 방수재와 시트재 적층 복합 전면접착 방수공법(L-CoF)의 1층에 사용하는 프라이머의 표준 사용량은?

- ① 0.2kg/m² ② 0.3kg/m²
③ 0.4kg/m² ④ 0.5kg/m²

48. 시멘트 액체방수공사의 방수층 구성으로 옳지 않은 것은? (단, 바닥용으로 5층으로 구성)

- ① 1층-프라이머 도포
② 2층-방수시멘트 페이스트 1차
③ 3층-방수액 침투
④ 4층-방수시멘트 페이스트 2차

49. 다음 설명에 알맞은 시멘트 액체 방수공사를 위한 보조재료는?

바탕 결함부로부터의 누수를 막기 위하여 사용한다. 시멘트에 혼화하는 액체형, 물과 혼련하는 분체형 및 가수분해하는 폴리머 등이 있다.

- ① 보수제 ② 접착제
③ 지수제 ④ 경화촉진제

50. 지붕방수공사에 일반적으로 사용되는 방수공사 방법에 소하지 않는 것은?

- ① 도막방수공사
② 금속판 방수공사
③ 벤토나이트 방수공사
④ 합성고분자시트 방수공사

51. 시멘트 액체 방수재의 주성분별 구분에 속하지 않는 것은?

- ① 무기질계 ② 유기질계
③ 폴리머계 ④ 영화비닐수지계

52. 아스팔트 방수공사에서 아스팔트 프라이머의 사용 목적으로 가장 알맞은 것은?

- ① 콘크리트 면의 습기 제거
② 방수층의 습기 참입 방지
③ 콘크리트 밑바닥의 균열 방지
④ 콘크리트 면과 아스팔트 방수층의 접착성 향상

53. 다음은 방수 바탕의 물매에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

지붕 슬래브, 실내의 바닥 등에서 현장타설 철근 콘크리트, 콘크리트 평판류, 아스팔트 콘크리트, 자갈 등으로 방수층을 보호할 경우, 바탕의 물매는 ()로 한다.

- ① 1/20 ~ 1/10 ② 1/50 ~ 1/20
 ③ 1/100 ~ 1/50 ④ 1/150 ~ 1/100

54. 규산질계 도포방수공사에서 방수층의 적용 부위와 방수층의 표준 위치의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 수조 : 수압측
 ② 바닥 : 수압측
 ③ 외벽 : 수압측, 배후수압측
 ④ 피트 : 수압측, 배후수압측

55. 합성고분자계 시트 방수공사에서 시트 붙이기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비가황고무계 방수시트의 경우, 시트 상호간의 접합폭은 중형으로 70mm로 한다.
 ② 가황고무계 방수시트의 경우, 시트 상호간의 접합폭은 중형으로 100mm로 한다.
 ③ 비가황고무계 방수시트의 경우, 치켜올림부와 평면부와 접합폭은 100mm로 한다.
 ④ 시트의 접합부는 원칙적으로 물매 위쪽의 시트가 물매 아래쪽 시트의 위에 오도록 겹친다.

56. 자착형 시트 방수공사 중 고무 아스팔트계 자착형 방수시트의 공정 순으로 옳은 것은? (단, 노출용(1/100~1/50)으로 평탄부(단열재 있음)의 경우)

㉠ 단열재
 ㉡ 접착제
 ㉢ 프라이머
 ㉣ 노출용 개량 아스팔트 시트
 ㉤ 고무 아스팔트계 자착형 방수시트

- ① ㉡ → ㉠ → ㉣ → ㉢ → ㉤
 ② ㉡ → ㉠ → ㉣ → ㉤ → ㉢
 ③ ㉡ → ㉣ → ㉠ → ㉢ → ㉤
 ④ ㉡ → ㉣ → ㉠ → ㉤ → ㉢

57. 통상의 보행에 사용되는 지붕 부위에 표준적으로 적용할 수 있는 보호 및 마감은?

- ① 화장재 ② 마감도료
 ③ 아스팔트 콘크리트 ④ 현장타설 콘크리트

58. 지하구조물에 사용되는 방수재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도막계 재료는 기후의 영향을 크게 받는다.
 ② 시트계 재료는 치밀성, 두께 균질성 등 재료 자체의 방수성이 우수하다.
 ③ 시트계 재료는 코너부, 돌출부 등 굴곡부에서의 바탕면 추종성이 우수하다.
 ④ 도막계 재료는 두께의 불균질, 핀홀 발생 등 방수층의

안정성에 우려가 있다.

59. 도막방수에 사용되는 보강포에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 균일한 도막두께를 확보하기 위해 사용한다.
 ② 도막 방수층을 자외선 등으로부터 보호하기 위해 사용한다.
 ③ 치켜올림부 또는 경사부에서 방수재의 흘러내림을 방지하기 위해 사용한다.
 ④ 바탕에 균열이 생겼을 경우 방수층의 동시 파단의 위험을 경감하기 위해 사용한다.

60. 개량 아스팔트시트 방수공사에서 일반부의 개량 아스팔트 방수시트의 폭방향 상호 겹침 폭은 최소 얼마 이상으로 하는가?

- ① 30mm ② 60mm
 ③ 100mm ④ 120mm

4과목 : 방수유지관리

61. 다음 중 방수층 부풀음 현상의 방지 대책과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 탈기장치를 설치한다.
 ② 바탕을 충분히 건조시킨다.
 ③ 바탕과 열팽창계수가 유사한 방수재료를 사용한다.
 ④ 충분한 접착력을 확보할 수 있도록 프라이머를 도포한다.

62. 습윤조건의 일반 구조물에 수계 에폭시수지 주입재로 누수 보수 시공을 할 경우, 구조물 환경과의 적합성 검토 없이 적용할 수 있는 공법은?

- ① 경사압력주입 공법 ② 수직중력주입 공법
 ③ 방수층 재형성 공법 ④ 주고체 배면주입 공법

63. 다음 설명에 알맞은 누수 보수를 위한 균열 주입공법은?

지하구조물 외면에 시공된 방수층의 손상에 따른 누수발생 시 해당 누수 부위 주변의 콘크리트를 판통시켜 구조체와 기존의 방수층 사이에 보수재를 주입하여 방수층의 성능을 회복시켜 누수를 차단하는 공법

- ① 경사압력 주입 공법
 ② 구조체 배면 주입 공법
 ③ 수직압력(중력) 주입 공법
 ④ 방수층 재형성 주입 공법

64. 다음 중 방수층 시공 완료 후 누수시험으로 담수시험의 적용이 가장 곤란한 것은?

- ① 수조 ② 실내방수
 ③ 지하 구조물 ④ 소규모의 평지붕

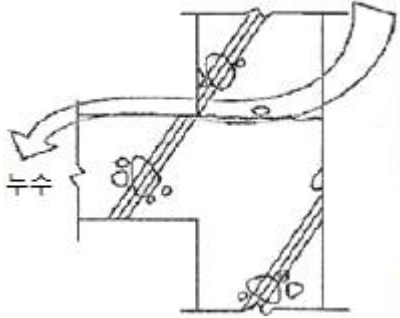
65. 실령재의 파단원인 중 과도한 응력발생 요인에 속하지 않는 것은?

- ① 3면 접착 ② 기포 혼입
 ③ 줄눈 폭 과소 ④ 줄눈 깊이 과대

66. 콘크리트 구조물의 거동(수축과 팽창)에 의한 균열로 방수층이 파괴되는 현상은?

- ① 방수층 들뜸 ② 방수층 박리
 ③ 방수층 파단 ④ 방수층 부풀음

67. 다음 그림과 같은 콘크리트 내·외복 이어치기 부분의 누수 방지 대책으로 적절하지 않은 것은?



- ① 이음부위에 지수판을 설치한다.
 ② 충분한 다짐으로 수밀성을 확보한다.
 ③ 콘크리트 이어치기 시 레이턴스를 제거하지 않는다.
 ④ 콘크리트 타설 시 낙하 높이를 제한하여 골재 분리를 방지한다.

68. 누수 보수재료에 요구되는 성능 중 물리적 영향에 대한 요구 성능에 속하지 않는 것은?

- ① 온도의존 성능 ② 투수저항 성능
 ③ 습윤면 부착 성능 ④ 균열 거동 대응 성능

69. 방수 하자 유형 중 풍압에 의한 들뜸에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 들뜸 방지를 위해 내풍압 시험을 통해 검증된 재료를 사용한다.
 ② 풍압에 의한 부상압은 옥상층의 모든 부분에서 동일한 값을 갖는다.
 ③ 시트방수재를 전면부착 시공하여 부착력을 높이면 들뜸이 방지된다.
 ④ 옥상층에서 풍압에 의한 부상압으로 인해 방수층이 떠오르는 현상이다.

70. 다음 설명에 알맞은 방수하자 유형은?

방수재의 혼합 또는 경화과정에서 발생한 공기가 제거되지 않아 방수재 도포 후 터지게 되어 발생하는 현상

- ① 핀홀 ② 들뜸
 ③ 용해 ④ 화학적 침식

71. 누수 진단 시 사용되는 육안 조사용 도구(기구)에 속하지 않는 것은?

- ① 캘리퍼스 ② 테스트 해머
 ③ 크랙 스케일 ④ 초음파 두께 측정기

72. 시트 방수재의 접합부 들뜸에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 접합부 들뜸 방지를 위해 접합부는 4겹 겹침으로 시공한다.

- ② 접합부 들뜸 방지를 위해 접합부는 접착제 또는 열융착의 시공 방법을 적용한다.
 ③ 가장자리의 시공에 있어서 바탕 요철부 처리가 미흡할 경우 들뜸이 발생한다.
 ④ 시트와 시트 겹침부위에 단차로 인한 흠이 발생할 경우 물길이가 형성되어 누수가 발생한다.

73. 도막 방수공사에서 발생하는 하자 유형에 속하지 않는 것은?

- ① 핀홀 ② 부풀음
 ③ 접합부 찢김 ④ 들뜸 및 박리

74. 아스팔트 방수공사의 보수 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 아스팔트를 바를 때는 2차 바름으로 바른다.
 ② 보강포를 보수면보다 넓게 재단하여 적층한다.
 ③ 절개한 면을 가열 없이 쇠탄손을 사용하여 고르게 퍼 바른다.
 ④ 작은 결함 내지 파손부위는 건전한 부위까지 광범위하게 절개한다.

75. 다음은 옥상녹화 방수의 누수 방지를 위한 관리방법에 관한 설명이다. ()안에 공통으로 들어가는 용어는?

배수구와 루프드레인은 녹화되지 않은 옥상보다 더욱 심화된 형태이어야 하며, 특히 ()를 두어 항상 유지 및 관리할 수 있도록 설치되어 있어야 한다. 이 때 ()는 토양층에 묻혀서는 안되며, 적정 직경의 배수구가 최소 옥상층 모서리마다 있어야 한다.

- ① 공동구 ② 점검구
 ③ 청소구 ④ 오버 플로우

76. 창고 주변의 구조체와 마감층에서 누수가 발생 하였을 경우, 확인 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 적정 벽두께 ② 밀실한 벽체 형성
 ③ 유도줄눈의 적절한 배치 ④ 새시 교차 부위(접합부)의 지수 처리

77. 다음 중 시트 방수공사의 열융착에 의한 접합부 시공에서 발생하는 하자를 예방하기 위한 방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 두껍고 변형이 없는 재질인 경우 실제로 보강한 후 시공한다.
 ② 직접 가열 방식을 적용하여 상호 부착면을 완전히 녹인 후 시공한다.
 ③ 불꽃의 불규칙한 연소로 시트면의 부착불량 부위가 발생하지 않도록 시공한다.
 ④ 기계식 열풍 융착기를 사용하여 가열과 롤링에 의한 압착을 동시에 실시한다.

78. 누수균열 보수재료 중 우레탄수지계 발포형 주입재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수압이 지속적으로 작용하는 곳에 주로 사용된다.
 ② 유연성이 있어서 균열 폭의 거동에 대응이 가능하다.
 ③ 습윤 조건의 일반 구조물에 경사압력주입공법으로 적용이 가능하다.

- ④ 물과 반응하여 스펀지형으로 발포체를 형성하여 물의 흐름을 제어한다.

79. 다음 중 일상적인 유지관리업무의 방수결함 상태 점검 시 가장 먼저 점검하는 부분은?

- ① 드레인 주위 ② 평면부 방수층
③ 접합부 마감상태 ④ 파라펫 선단부분

80. 누수균열 보수재료 중 시멘트계 주입재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수중 불경화성이다.
② 대체로 경질형 재료이다.
③ 경화 시에 건조 수축이 있다.
④ 유연성이 우수하여 구조물 거동에 대한 적응성이 높다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	②	①	②	③	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	③	③	③	③	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	①	③	③	④	③	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	②	③	③	②	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	①	②	②	②	①	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	②	③	④	④	③	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	④	③	②	③	③	①	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	③	③	②	④	②	①	②	④